

MODELO LÓGICO DE DADOS

Tabelas, chaves e dicionário de dados

Exemplo acadêmico. Substitua o esquema pelo do seu projeto. A figura está embutida neste PDF.

1. Objetivo

Derivar o modelo conceitual em tabelas relacionais, com chaves primárias, estrangeiras e a tabela associativa do relacionamento N:N.

2. Diagrama lógico

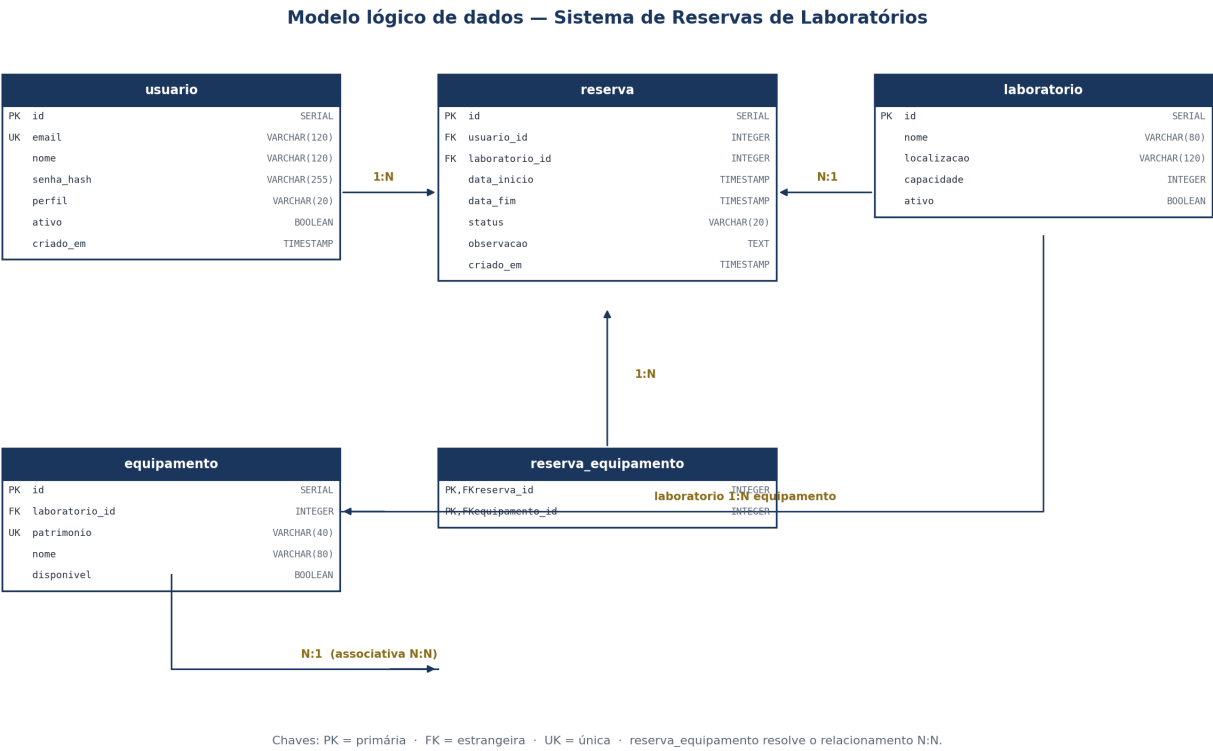


Figura 1 — Modelo lógico (tabelas e integridade referencial).

3. Mapeamento MER → tabelas

Tabela	Origem no MER	Chave primária
usuario	USUARIO	id
laboratorio	LABORATORIO	id
equipamento	EQUIPAMENTO	id
reserva	RESERVA	id
reserva_equipamento	utiliza (N:N)	(reserva_id, equipamento_id)

4. Dicionário de dados

usuario

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id	SERIAL	Não	Identificador interno
nome	VARCHAR(120)	Não	Nome completo
email	VARCHAR(120)	Não	Login; único
senha_hash	VARCHAR(255)	Não	Hash da senha (nunca texto puro)
perfil	VARCHAR(20)	Não	estudante, professor ou administrador
ativo	BOOLEAN	Não	Conta habilitada
criado_em	TIMESTAMP	Não	Data de cadastro

laboratorio

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id	SERIAL	Não	Identificador interno
nome	VARCHAR(80)	Não	Nome de exibição
localizacao	VARCHAR(120)	Não	Prédio / sala
capacidade	INTEGER	Não	Número máximo de pessoas
ativo	BOOLEAN	Não	Aceita novas reservas

reserva

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id	SERIAL	Não	Identificador interno
data_inicio	TIMESTAMP	Não	Início do agendamento
data_fim	TIMESTAMP	Não	Término do agendamento
status	VARCHAR(20)	Não	Situação da reserva
observacao	TEXT	Sim	Comentário do solicitante
usuario_id	INTEGER	Não	FK para usuario(id)
laboratorio_id	INTEGER	Não	FK para laboratorio(id)
criado_em	TIMESTAMP	Não	Data da solicitação

reserva_equipamento

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
reserva_id	INTEGER	Não	PK/FK para reserva(id)
equipamento_id	INTEGER	Não	PK/FK para equipamento(id)

5. Integridade referencial

- equipamento.laboratorio_id → laboratorio.id (ON DELETE RESTRICT)
- reserva.usuario_id → usuario.id (ON DELETE RESTRICT)
- reserva.laboratorio_id → laboratorio.id (ON DELETE RESTRICT)
- reserva_equipamento.reserva_id → reserva.id (ON DELETE CASCADE)
- reserva_equipamento.equipamento_id → equipamento.id (ON DELETE RESTRICT)

Índice sugerido em reserva: (laboratorio_id, data_inicio, data_fim), para localizar conflitos de horário.